

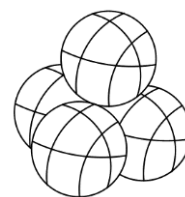
2017 年 11 月浙江省普通高校招生选考科目考试物理试题

一、选择题 I (本题共 10 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

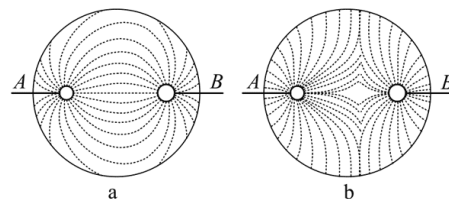
1. 下列物理量中属于矢量的是 ()
(A) 速率 (B) 电势 (C) 电流 (D) 位移
2. 在国际单位制中，属于基本量及基本单位的是 ()
(A) 质量，千克 (B) 能量，焦耳 (C) 电阻，欧姆 (D) 电量，库仑
3. 获得 2017 年诺贝尔物理学奖的成果是 ()
(A) 牛顿发现了万有引力定律 (B) 卡文迪许测定了引力常量
(C) 爱因斯坦预言了引力波 (D) 雷纳·韦斯等探测到了引力波
4. 如图所示，两位同学从滑道最高端的同一位置先后滑下，到达底端的同一位置，对于整个下滑过程，两同学的 ()
(A) 位移一定相同 (B) 时间一定相同
(C) 末速度一定相同 (D) 平均速度一定相同



5. 叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示，质量均为 m ，相互接触，球与地面间的动摩擦因数均为 μ ，则 ()
(A) 上方球与下方 3 个球间均没有弹力
(B) 下方三个球与水平地面间均没有摩擦力
(C) 水平地面对下方三个球的支持力均为 $\frac{4}{3}mg$
(D) 水平地面对下方三个球的摩擦力均为 $\frac{4}{3}\mu mg$

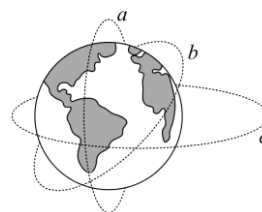


6. 电场线的形状可以用实验来模拟，把头发屑悬浮在蓖麻油里，加上电场，头发屑就按照电场的方向排列起来，如图所示，关于此实验，下列说法正确的是 ()



- (A) a 图是模拟两等量同种电荷的电场线
(B) b 图一定是模拟两等量正电荷的电场线
(C) a 图中 A、B 应接高压起电装置的两极
(D) b 图中 A、B 应接高压起电装置的两极

7. 如图所示是小明同学画的人造卫星轨道的示意图，则卫星 ()
(A) 在 a 轨道运动的周期为 24h
(B) 在 b 轨道运动的速度始终不变
(C) 在 c 轨道运行的速度大小始终不变
(D) 在 c 轨道运行时受到的地球引力大小是变化的



8. 如图所示，在两水平金属板构成的器件中，存在着匀强电场与匀强磁场，电场强度 E 和磁感应强度 B 相

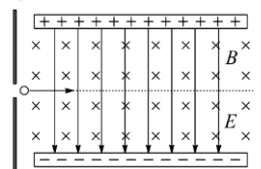
互垂直，以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动，下列说法正确的是（ ）

(A) 粒子一定带负电

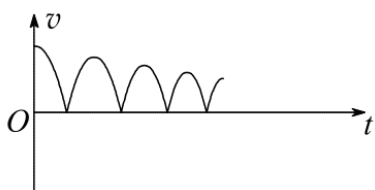
(B) 粒子的速度大小 $v = \frac{B}{E}$

(C) 若粒子速度大小改变，粒子将做曲线运动

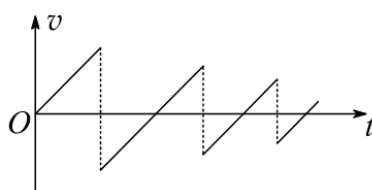
(D) 若粒子速度大小改变，电场对粒子的作用力会发生改变



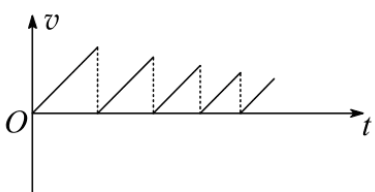
9. 杂技运动在训练时的照片如图所示，有一小球自由落下，落到水平桌面后反弹，如此数次落下和反弹。若规定竖直向下为正方向，碰撞时间不计，空气阻力不计，则下列 $v-t$ 图像中正确的是（ ）



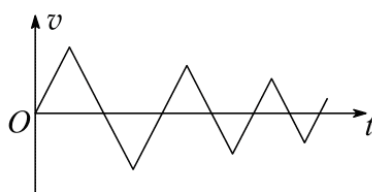
A



B



C



D

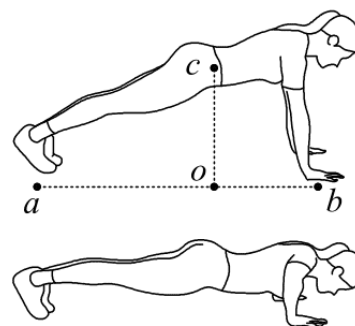
10. 如图所示，质量为 60 kg 的某运动员在做俯卧撑运动，运动过程中可将她的身体视为一根直棒，已知重心在 c 点，其垂线与脚、两手连线中点间的距离 oa 、 ob 分别为 0.9 m 和 0.6 m ，若她在 1 min 内做了 30 个俯卧撑，每次肩部上升的距离均为 0.4 m ，则克服重力做功和相应的功率为（ ）

(A) 430 J ， 7 W

(B) 4300 J ， 70 W

(C) 720 J ， 12 W

(D) 7200 J ， 120 W



11. 如图所示, 照片中的汽车在水平路面上做匀速圆周运动, 已知图中双向四车道的总宽度约为 15 m, 假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的 0.7 倍, 则运动的汽车 ()



- (A) 所受的合力可能为零
- (B) 只受重力和地面的支持力作用
- (C) 最大速度不能超过 25 m/s
- (D) 所需的向心力由重力和支持力的合力提供

12. 小明同学家里部分电器的消耗功率及每天工作时间如表所示, 则这些电器一天消耗的电能约为 ()

电器	消耗功率/W	工作时间/h
电茶壶	2000	1
空调	1200	3
电视机	100	2
节能灯	16	4
路由器	9	24

- (A) $6.1 \times 10^3 \text{ W}$
- (B) $6.1 \times 10^3 \text{ J}$
- (C) $2.2 \times 10^4 \text{ W}$
- (D) $2.2 \times 10^7 \text{ J}$

13. 如图所示是具有登高平台的消防车, 具有一定质量的伸缩臂能够在 5 min 内使承载 4 人的登高平台 (人连同平台的总质量为 400 kg) 上升 60 m 到达灭火位置, 此后, 在登高平台上的消防员用水炮灭火, 已知水炮的出水量为 $3 \text{ m}^3/\text{min}$, 水离开炮口时的速率为 20 m/s, 则用于 ()



- (A) 水炮工作的发动机输出功率约为 $1 \times 10^4 \text{ W}$
- (B) 水炮工作的发动机输出功率约为 $4 \times 10^4 \text{ W}$
- (C) 水炮工作的发动机输出功率约为 $2.4 \times 10^6 \text{ W}$
- (D) 伸缩臂抬升登高平台的发动机输出功率约为 800 W

二、选择题 II (本题共 3 小题, 每小题 2 分, 共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 有选错的得 0 分)

14. 【加试题】下列说法正确的是 ()

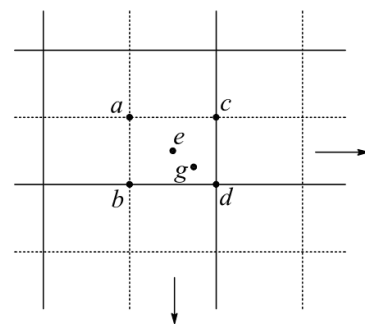
- (A) 核聚变反应方程可能为 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2{}^1_0\text{n}$
- (B) 铀核裂变的核反应方程可能为 ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$
- (C) 发生 β 衰变时原子核发出电子, 说明电子是原子核的组成部分
- (D) 中子和质子结合成氦核, 若该过程质量亏损为 Δm , 则氦核的结合能为 Δmc^2

15. 【加试题】a、b 是两种单色光, 其光子能量分别为 ε_a 和 ε_b , 且 $\frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_b} = k$, ()

- (A) 则 a、b 的光子动量之比 $\frac{p_a}{p_b} = 1:k$
- (B) 若 a、b 入射到同一双缝干涉装置上, 则相邻亮条纹的间距之比 $\frac{\Delta x_a}{\Delta x_b} = 1:k$
- (C) 若 a、b 都能使某种金属发生光电效应, 则光电子最大初动能之差 $E_{ka} - E_{kb} = \varepsilon_b(k-1)$
- (D) 若 a、b 是由处于同一激发态的原子跃迁到 a 态和 b 态时产生的, 则 a、b 两态能级之差 $E_a - E_b = \varepsilon_b(k-1)$

- 1)

16. 【加试题】有两列频率相同、振动方向相同、振幅均为 A 、传播方向互相垂直的平面波相遇发生干涉。如图所示，图中实线表示波峰，虚线表示波谷， a 为波谷与波谷相遇点， b 、 c 为波峰与波谷相遇点， d 为波峰与波峰相遇点， e 、 g 是 a 、 d 连线上的两点，其中 e 为连线的中点，则 ()



- (A) a 、 d 处的质点振动加强， b 、 c 处的质点振动减弱
- (B) 从图示时刻经过半个周期， e 处的质点通过的路程为 $4A$
- (C) 从图示时刻经过半个周期， g 处的质点加速向平衡位置运动
- (D) 从图示时刻经过四分之一周期， d 处的质点振幅恰好为零

三、非选择题 (本题共 7 小题，共 55 分)

17. (5 分) 在做“探究加速度与力、质量的关系”实验中，

(1) 下列仪器需要用到的是_____ (多选)；



电火花
打点计时器
A



弹簧秤
B



秒表
C

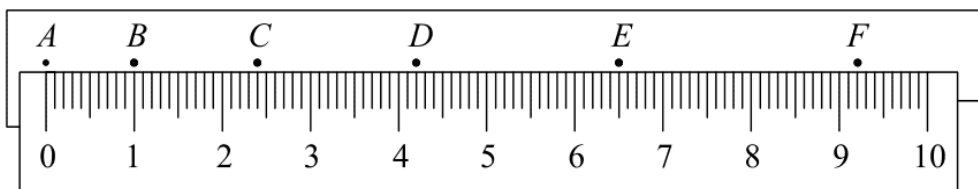


天平
D

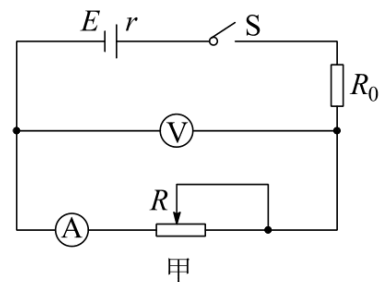
(2) 下列说法正确的是_____ (多选)；

- A. 先释放纸带再接通电源
- B. 拉小车的细线应尽可能与长木板平行
- C. 纸带与小车相连端的点迹较疏
- D. 轻推小车，拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡

(3) 如图所示是实验时打出的一条纸带， A 、 B 、 C 、 D ……为每隔 4 个点取的计数点，据此纸带可知小车在 D 点速度大小为_____ m/s (小数点后保留两位)。



18. (5分) 小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时, 为防止电流过大而损坏器材, 电路中加了一个保护电阻 R_0 , 根据如图 1 所示电路图进行实验时,

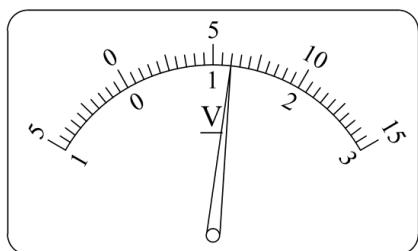


(1) 电流表量程应选择_____ (填“0.6 A”或“3 A”), 保护电阻应选用_____ (填“A”或“B”);

A. 定值电阻 (阻值 10.0Ω , 额定功率 10 W)

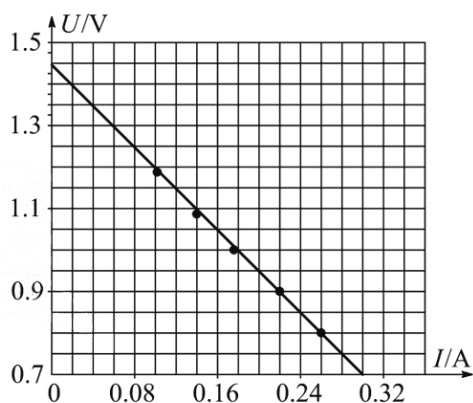
B. 定值电阻 (阻值 2.0Ω , 额定功率 5 W)

(2) 在一次测量中电压表的指针位置如图 2 所示, 则此时电压为_____ V;



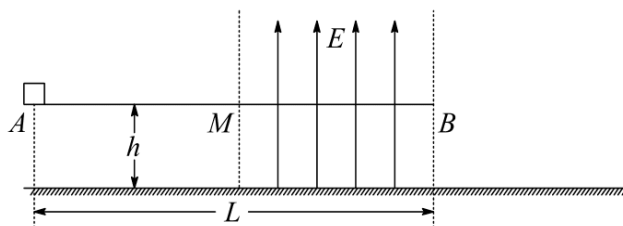
乙

(3) 根据实验测得的 5 组数据画出的 $U-I$ 图线如图 3 所示, 则干电池的电动势 $E =$ _____ V, 内阻 $r =$ _____ Ω (小数点后保留两位)。



丙

19. (9分) 如图所示, AMB 是一条长 $L = 10 \text{ m}$ 的绝缘水平轨道, 固定在离水平地面高 $h = 1.25 \text{ m}$ 处, A、B 为端点, M 为中点, 轨道 MB 处在方向竖直向上、大小 $E = 5 \times 10^3 \text{ N/C}$ 的匀强电场中, 一质量 $m = 0.1 \text{ kg}$, 电荷量 $q = +1.3 \times 10^{-4} \text{ C}$ 的可视质点的滑块以初速度 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 在轨道上自 A 点开始向右运动, 经 M 点进入电场, 从 B 点离开电场, 已知滑块与轨道间动摩擦因数 $\mu = 0.2$, 求滑块



(1) 到达 M 点时的速度大小;

(2) 从 M 点运动到 B 点所用的时间;

(3) 落地点距 B 点的水平距离。

【解析】(1) 滑块在 AM 段的加速度为 a_1 , 由牛顿第二定律得

$$a_1 = \frac{F_f}{m} = \frac{\mu mg}{m} = 2 \text{ m/s}^2,$$

由运动学公式得

$$v_M^2 - v_A^2 = 2(-a_1)\frac{L}{2}, \text{ 解得 } v_M = 4 \text{ m/s}$$

(2) 滑块在 MB 段的加速度为 a_2 , 由牛顿第二定律得

$$a_2 = \frac{\mu(mg - qE)}{m} = 0.7 \text{ m/s}^2,$$

由运动学公式得

$$\frac{L}{2} = v_M t_1 - \frac{1}{2} a_2 t_1^2, \text{ 解得 } t_1 = \frac{10}{7} \text{ s}$$

$$(3) \text{ 滑块下落时间为 } t_2 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.5 \text{ s},$$

由运动学公式得

$$v_B = v_M - a_2 t_1 = 3 \text{ m/s},$$

$$x = v_B t_2 = 1.5 \text{ m}.$$

20. (12 分) 如图 1 所示是游乐园的过山车, 其局部可简化为如图 2 所示的示意图, 倾角 $\theta = 37^\circ$ 的两平行倾斜轨道 BC 、 DE 的下端与水平半圆形轨道 CD 顺滑连接, 倾斜轨道 BC 的 B 端高度 $h = 24 \text{ m}$, 倾斜轨道 DE 与圆弧 EF 相切于 E 点, 圆弧 EF 的圆心 O_1 、水平半圆轨道 CD 的圆心 O_2 与 A 点在同一水平面上, DO_1 的距离 $L = 20 \text{ m}$, 质量 $m = 1000 \text{ kg}$ 的过山车 (包括乘客) 从 B 点自静止滑下, 经过水平半圆轨道后, 滑上另一倾斜轨道, 到达圆弧顶端 F 时乘客对座椅的压力为自身重力的 0.25 倍。已知过山车在 $BCDE$ 段运动时所受的摩擦力与轨道对过山车的支持力成正比, 比例系数 $\mu = \frac{1}{32}$, EF 段摩擦力不计, 整个运动过程空气阻力不计。($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$)



图 1

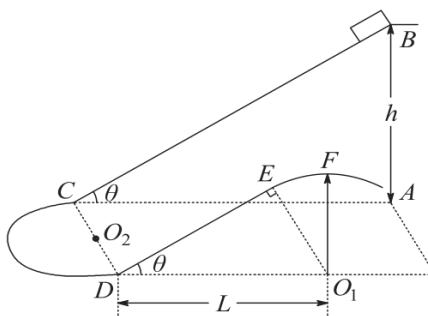


图 2

- (1) 求过山车过 F 点时的速度大小;
- (2) 求从 B 到 F 整个运动过程中摩擦力对过山车做的功;
- (3) 如图过 D 点时发现圆轨道 EF 段有故障, 为保证乘客的安全, 立即触发制动装置, 使过山车不能到达 EF 段并保证不再下滑, 则过山车受到的摩擦力至少多大?

【解析】(1) 过山车在 F 点, 由牛顿第二定律得

$$mg - \frac{1}{4}mg = m\frac{v_F^2}{r} \quad ①,$$

$$\text{又 } r = L \sin \theta = 12 \text{ m} \quad ②,$$

$$\text{联立解得 } v_F = \sqrt{\frac{3}{4}gr} = 3\sqrt{10} \text{ m/s} \quad ③$$

(2) 设整个过程摩擦阻力做功为 W , 对 B 到 F 的过程, 由动能定理得

$$mg(h-r) + W = \frac{1}{2}mv_F^2 - 0 \text{④},$$

$$\text{解得 } W = -7.5 \times 10^4 \text{ J} \quad \text{⑤}.$$

(3) 触发制动后能恰好到达E点对应的摩擦力为 F_{f1} ，由动能定理得

$$-F_{f1}L\cos\theta - mgr\cos\theta = 0 - \frac{1}{2}mv_D^2 \text{⑥},$$

未触发制动时，对D点到F点的过程，由动能定理得

$$-\mu mg\cos\theta L\cos\theta - mgr = \frac{1}{2}mv_F^2 - \frac{1}{2}mv_D^2 \text{⑦},$$

$$\text{由⑥⑦两式得 } F_{f1} = \frac{73}{16} \times 10^3 \text{ N} = 4562.5 \text{ N} \text{⑧},$$

要使过山车停在倾斜轨道上的摩擦力为 F_{f2} ，由受力分析得

$$F_{f2} = mg\sin\theta = 6 \times 10^3 \text{ N} \text{⑨},$$

综合考虑⑧⑨两式，得 $F_{fm} = 6 \times 10^3 \text{ N}$

21. (4分)【加试题】在“测定玻璃的折射率”实验时

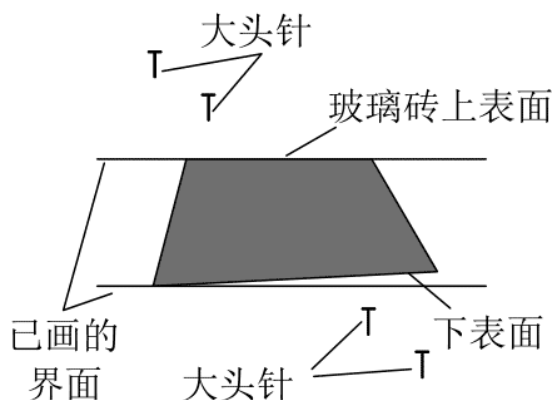
(1) 下列说法正确的是_____；

- A. 入射角越大，误差越小
- B. 在白纸上放好玻璃砖后，用铅笔贴着光学面画出界面
- C. 实验时既可用量角器，也可用圆规和直尺等工具进行测量
- D. 判断像与针是否在同一直线时，应该观察大头针的头部

(2) 小时同学在插针时玻璃砖的位置如图1所示。根据插针与纸上已画的界面确定入射点与出射点，依据上述操作所测得的折射率_____ (填“偏大”、“偏小”或“不变”);



图1



(3) 小明同学经正确操作后，在纸上留下四枚大头针的位置 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 ，AB和CD是描出的玻璃砖的两个边，如图2所示，请在答题纸上画出光路图。

• P_1

A • P_2 B

C P_3 • D

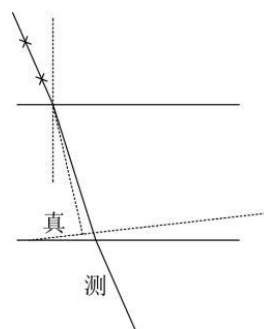
P_4 •

【解析】(1) 本实验在用插针法时，入射角度不宜过大，否则很难确定折射角，故 A 错误；在实验前，首先应该确定玻璃砖上表面，用铅笔在纸面上画一直线，然后确定下表面，故 B 错误；

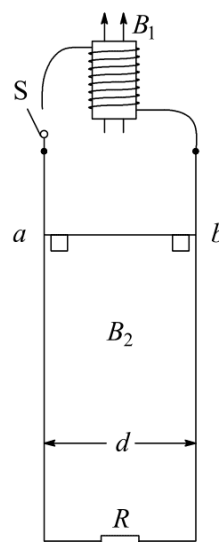
本实验通过 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 测量折射率，也可以通过画出两个半径一样的圆，通过 $\sin \theta = \frac{x_1}{r}$

将角度之比转化为角度对边之比，故 C 正确；在观察像与针是否在同一条直线上时，应该观察大头针底部，故 D 错误。

(2) 玻璃砖上表面水平，下表面上倾，作出光路图如图，由图可知利用 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 计算时，测量角度偏大，导致测量折射率偏小。



22. (10 分) 【加试题】所图所示，匝数 $N = 100$ 、截面积 $S = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 、电阻 $r = 0.15 \Omega$ 的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场 B_1 ，其变化率 $k = 0.80 \text{ T/s}$ 。线圈通过开关 S 连接两根相互平行、间距 $d = 0.20 \text{ m}$ 的竖直导轨，下端连接阻值 $R = 0.50 \Omega$ 的电阻。一根阻值也为 0.50Ω 、质量 $m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的导体棒 ab 搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场 B_2 。接通开关 S 后，棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直，且与导轨接触良好，不计摩擦阻力和导轨电阻。



(1) 求磁感应强度 B_2 的大小，并指出磁场方向；

(2) 断开开关 S 后撤去挡条，棒开始下滑，经 $t = 0.25 \text{ s}$ 后下降了 $h = 0.29 \text{ m}$ ，求此过程棒上产生的热量。

【解析】(1) 由法拉第电磁感应定律得，线圈产生的感应电动势为

$$E = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = NS \frac{\Delta B_1}{\Delta t} = NSk,$$

流过导体棒的电流为

$$I_{ab} = \frac{E}{2\left(r + \frac{R}{2}\right)},$$

导体棒对挡条的压力为零，由平衡条件得

$$B_2 I_{ab} d = mg \text{ 或 } B_2 = \frac{mg(R+2r)}{Ed},$$

联立解得 $B_2 = 0.50 \text{ T}$ ，方向垂直纸面向外。

(2) 棒下滑的过程中，由动量定理得

$$(mg - \bar{I} B_2 d) t = mv \text{ 或 } mgt - B_2 d \Delta q = mv,$$

$$\text{又 } \Delta q = \bar{I} t = \frac{dh B_2}{2R},$$

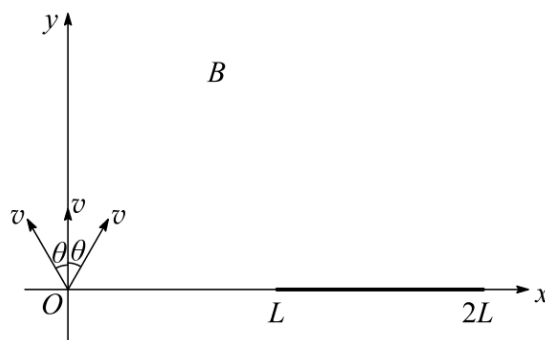
联立解得 $v = gt - \frac{hB_2^2 d^2}{2Rm}$,

由功能关系知, ab 棒产生的热量为

$$Q = \frac{1}{2} \left(mgh - \frac{1}{2}mv^2 \right),$$

代入解得 $Q = 2.3 \times 10^{-3} \text{ J}$

23. (10分)【加试题】如图所示, x 轴上方存在垂直纸面向外的匀强磁场, 坐标原点处有一正离子源, 单位时间在 xOy 平面内发射 n_0 个速率为 v 的离子, 分布在 y 轴两侧各为 θ 的范围内。在 x 轴上放置长度为 L 的离子收集板, 其右端点距坐标原点的距离为 $2L$, 当磁感应强度为 B_0 时, 沿 y 轴正方向入射的离子, 恰好打在收集板的右端点。整个装置处于真空中, 不计重力, 不考虑离子间的碰撞, 忽略离子间的相互作用。



(1) 求离子的比荷 $\frac{q}{m}$;

(2) 若发射的离子被收集板全部收集, 求 θ 的最大值;

(3) 假设离子到达 x 轴时沿 x 轴均匀分布。当 $\theta = 37^\circ$, 磁感应强度在 $B_0 \leq B \leq 3B_0$ 的区间取不同值时, 求单位时间内收集板收集到的离子数 n 与磁感应强度 B 之间的关系 (不计离子在磁场中运动的时间)。

【解析】(1) 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB_0 = m \frac{v^2}{R},$$

又圆周运动的半径为

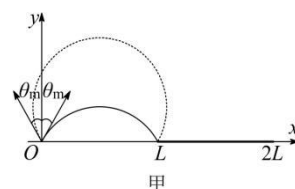
$$R = L,$$

联立解得 $\frac{q}{m} = \frac{v}{B_0 L}$

(2) 如图甲所示, 以最大值 θ_m 入射时, 由几何关系得

$$\Delta x = 2R(1 - \cos\theta_m) = L \text{ 或 } 2R\cos\theta_m = L,$$

解得 $\theta_m = \frac{\pi}{3}$



(3) 当 $B > B_0$ 时, 全部收集到离子时的最小半径为 R_1 , 如图乙所示, 由几何关系得

$$2R_1 \cos 37^\circ = L, \text{ 解得 } B_1 = \frac{mv}{qR_1} = 1.6B_0,$$

当 $B_0 \leq B \leq 1.6B_0$ 时, 有 $n_1 = n_0$,

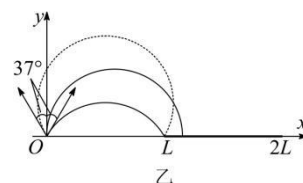
当 $B > 1.6B_0$ 时, 恰好收集不到离子时的半径为 R_2 , 由几何关系得

$$R_2 = 0.5L, \text{ 解得 } B_2 = 2B_0,$$

当 $1.6B_0 < B \leq 2B_0$ 时, 设 $R' = \frac{mv}{qB}$, 有

$$n_2 = \frac{2R' - L}{2R'(1 - \cos 37^\circ)} n_0 = n_0 \left(5 - \frac{5B}{2B_0} \right)$$

当 $2B_0 < B \leq 3B_0$ 时, 有 $n_3 = 0$



解析

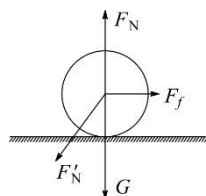
1. D【解析】矢量既有大小、又有方向，且运算遵从平行四边形定则，而标量只有大小、没有方向，运算遵从代数运算法则。瞬时速度的大小称之为速率，是标量，故 A 错误；电势是只有大小没有方向的标量，故 B 错误；电流虽有方向，但其方向只表示正、负，且运算遵从代数运算法则，是标量，故 C 错误；位移是既有大小又有方向的矢量，故 D 正确。

2. A【解析】国际单位制中基本物理量有：质量、长度、时间、电流、发光强度、热力学温度、物质的量，其基本单位分别为千克(kg)、米(m)、秒(s)、安培(A)、坎德拉(cd)、开尔文(K)、摩尔(mol)，故 A 正确。

3. D【解析】2017年最热门的物理学发现是引力波，故 D 正确。

4. A【解析】两位同学初、末位置相同，即两位同学位置的变化是一样的，故两位同学的位移相同，故 A 正确；两位同学滑下来的时间不一定相同，在轨道上所受的摩擦力也不一定相同，故两位同学的末速度、平均速度不一定相同，故 BCD 错误。

5. C【解析】将四个球看作一个整体，地面的支持力与球重力之和平衡，设其中一个球受的支持力大小为 F_N ，因此 $3F_N = 4mg$ ，即 $F_N = \frac{4}{3}mg$ ，故 C 正确；经受力分析，最上面的球对下面三个球肯定有弹力作用，故 A 错误；对地面上的其中一个球受力分析，如图所示，可知球受到的摩擦力是地面的静摩擦力，因此不能通过 $F_f = \mu F_N$ 求解，故 BD 错误。



6. C【解析】a图为模拟异种电荷形成的电场线，但无法分辨是否为等量异种电荷形成的电场线分布；b图为同种电荷，但也无法分辨是否为等量正电荷形成的电场线分布；图a中A、B相吸引，图b中A、B相排斥，故图a中A、B接的是高压起电装置的两极，故 C 正确。

7. D【解析】同步卫星必须在赤道正上空36000km处，所以a轨道不可能是同步轨道，故 A 错误；b轨道上的卫星的速度方向不断变化，即速度在变，故 B 错误；地球在c轨道的其中一个焦点上，因此在近地点卫星速度快，远地点速度慢，故 C 错误；在c轨道上，卫星离地球的距离在变化，由 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 可知卫星受地球的引力大小不断变化，故 D 正确。

8. C【解析】粒子做直线运动，说明竖直方向受力平衡，即 $qvB = qE$ ，得 $v = \frac{E}{B}$ ，故 B 错误；假设粒子带正电荷，则洛伦兹力竖直向上，电场力竖直向下，若粒子带负电，则二力方向相反，只要满足 $v = \frac{E}{B}$ 依然可以满足题意，故 A 错误；粒子速度变大或变小，都会导致洛伦兹力变化，因此粒子会做曲线运动，故 C 正确；不管粒子速度怎么变，只要粒子所带电量不变，在匀强电场中，粒子受到的电场力不变，故 D 错误。

9. B【解析】小球先向下做自由落体运动，碰到桌面反弹起来，所以速度先是正值，后变为负值，且小球在弹起来时速度大小变化很小，仅改变方向，故 B 正确。

10. B【解析】由相似三角形知，每次运动员做俯卧撑中，重心变化的高度 $\frac{h}{0.4} = \frac{0.9}{0.9+0.6}$ ，即 $h = 0.24\text{m}$ 。一次俯卧撑中，克服重力做的功为 $W = mgh = 60 \times 10 \times 0.24\text{J} = 144\text{J}$ ，所以一分钟内克服重力做功总共 $W_{\text{总}} = NW = 4320\text{J}$ ，功率 $P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = 72\text{W}$ ，故 B 正确。

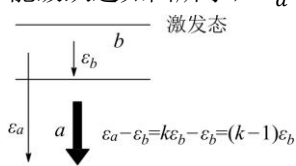
11. C 【解析】汽车在水平面上做匀速圆周运动，合外力时刻指向圆心，即汽车所受的合外力不为 0；拐弯时由静摩擦力提供向心力，因此排除选项 ABD，故 C 正确。

12. D 【解析】用电器消耗的电能 $W = Pt$ ，则由表中数据，每天消耗的电能为 $W = 2\text{kW} \times 1\text{h} + 1.2\text{kW} \times 3\text{h} + 0.1\text{kW} \times 2\text{h} + 0.016\text{kW} \times 4\text{h} + 0.009\text{kW} \times 24\text{h} = 6.08\text{kW} \cdot \text{h} \approx 2.2 \times 10^7\text{J}$ ，故 D 正确。

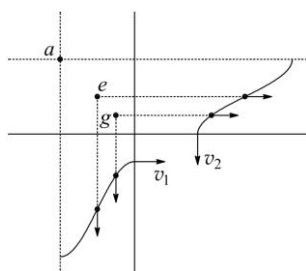
13. B 【解析】伸缩臂抬升登高平台的发动机输出功率为设备升高克服重力的功率，即 $P = \frac{W}{t}$ ，由于伸缩臂也要升高，但其质量未知，故不能计算抬升登高平台的发动机的功率，故 D 错误；在一秒钟内，喷出去水的质量为 $m = \rho V = 10^3 \times \frac{1}{20}\text{kg} = 50\text{kg}$ ，喷出去水的重力势能为 $W_G = mgh = 50 \times 10 \times 60\text{J} = 3 \times 10^4\text{J}$ ，水的动能为 $\frac{1}{2}mv^2 = 1 \times 10^4\text{J}$ ，所以一秒钟内水增加的能量为 $4 \times 10^4\text{J}$ ，即水炮工作的发动机功率约为 $4 \times 10^4\text{W}$ ，故 B 正确 AC 错误。

14. BD 【解析】选项 A 的核反应方程应为 ${}_{11}^{22}\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_{10}^{18}\text{n}$ ，故 A 错误；由核反应前后质量数、质子数守恒可知，选项 B 正确； β 衰变是原子核内部中子衰变为质子并释放出高速电子，电子并不是原子核的组成部分，故 C 错误；由质能方程可知，选项 D 正确。

15. BC 【解析】由德布罗意方程 $\lambda = \frac{h}{p}$ 以及光子的能量 $\varepsilon = h\frac{c}{\lambda}$ ，联立方程 $p = \frac{\varepsilon}{c}$ ，所以 $\frac{p_a}{p_b} = \frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_b} = k$ ，故 A 错误； $\Delta x = \frac{L\lambda}{d} = \frac{Lhc}{d\varepsilon}$ ，故 B 正确；光电子最大初动能 $E_k = \varepsilon - W_0$ ，因此 $E_{ka} - E_{kb} = (k - 1)\varepsilon_b$ ，故 C 正确；能级跃迁如图所示， $E_a - E_b = \varepsilon_b - \varepsilon_a = \varepsilon_b(1 - k)$ ，故 D 错误。



16. ABC 【解析】由题意可知两列波满足发生干涉的条件， a 、 d 两点分别为波谷与波谷叠加和波峰与波峰叠加，属于振动加强点，而 b 、 c 两点为波峰与波谷叠加，属于振动减弱点，故 A 正确；此刻传播的机械波，对应的 e 、 g 两点分别在两列波中的位置以及振动情况如图，经过半个周期后， e 点的路程为全振动路程的一半，故 B 正确；经半个周期后，由图中可以看出 g 点的合运动为向下加速靠近平衡位置，故 C 正确；在机械波中质点振动的振幅为偏离平衡位置的最大距离，是一定值，不会发生变化，所以 d 点的振幅为 $2A$ ，故 D 错误。



17. (1)AD;(2)BD;(3) 0.21 ± 0.01 .

【解析】(1) 本实验通过分析打点纸带上点的分布求物体的加速度，需要通过改变小车质量，利用控制变量法研究加速度、质量、合外力之间的关系，所以选择仪器 AD。

(2) 实验时应先打开打点计时器电源，后释放小车，为了保证绳子拉力不用分解，绳子要与木板平行，故 A 错误 B 正确；小车释放前应尽量靠近打点计时器，以保证点足够多，便于分析小车加速度，且初始的小车的速度较小，所以纸带与小车相连端点迹密，故 C 错误；本实验需要平衡摩擦力，在小车质量远大于钩码质量时，能将钩码重力近似当作小车合外力，故 D 正确。

(3) $t = 5T = 0.1\text{s}$, 则 $v_D = \frac{x_{CE}}{2t} = 0.205\text{m/s}$, 保留小数点后两位, 所以答案为 0.21m/s .

18. (1) 0.6A ; B; (2) 1.21 ± 0.01 ;

(3) 1.45 ± 0.01 ; 0.50 ± 0.05 .

【解析】(1)通过题图丙的 $U - I$ 图象可知, 电流表选择 0.6A 即可. 而电路中的电流最大时 $I = \frac{E}{R_0} = 0.6\text{A}$, 可

求得保护电阻 $R_0 = 2.5\Omega$, 若选择 10Ω 的定值电阻, 则短路电流不足以满足偏转量程的 $\frac{1}{3}$, 因此选择 B 比较合理.

(2)根据读数方法可知电压表读数约 1.20V .

(3)实验中, 保护电阻可以看作电源内阻一部分, 所以通过图象可知 $E = 1.45\text{V}$, $r + R_0 = \frac{1.45 - 0.70}{0.30}\Omega = 2.5\Omega$, 所以内阻 $r = 0.5\Omega$.